

Lista de Transporte — Formato Compacto (e-i)

Método inicial: Vogel (uma grade). Otimização: MODI + Stepping Stone.

Problema (e) — 3 × 4 balanceado

Balanceamento: $\sum a = 42+17+17 = 76 = 9+14+24+29 = \sum b \checkmark$ Alocações: $m+n-1 = 3+4-1 = 6$.

Vogel (uma grade — iterações colapsadas):

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Oferta	Pen
S ₁	⁸ 9 (v)	2	³ 24 (ii)	⁷ 9 (vi)	42→18→9→0	1 · 4 · 1 · 1
S ₂	9	4	5	⁶ 17 (iii)	17→0	1 · 1 · 3
S ₃	7	¹ 14 (i)	6	⁵ 3 (iv)	17→3→0	4 · 1 · 2 · 2
Demanda	9→0	14→0	24→0	29→12→9→0	= 76	
Pen ¹	1	1	2	1		
Pen ²	1	—	2	1		
Pen ³	1	—	—	1		
Pen ⁴	1	—	—	2		

Alocações = 6 = $m+n-1 \checkmark$ $Z_{\text{Vogel}} = 9(8)+24(3)+9(7)+17(6)+14(1)+3(5) = 338$

MODI — Células ocupadas ($u_1 = 0$):

$$\begin{aligned} S_1D_1 : 8 &= u_1+v_1 \Rightarrow \boxed{v_1=8} & S_1D_3 : 3 &= u_1+v_3 \Rightarrow \boxed{v_3=3} & S_1D_4 : 7 &= u_1+v_4 \Rightarrow \boxed{v_4=7} \\ S_2D_4 : 6 &= u_2+v_4 \Rightarrow \boxed{u_2=-1} & S_3D_4 : 5 &= u_3+v_4 \Rightarrow \boxed{u_3=-2} & S_3D_2 : 1 &= u_3+v_2 \Rightarrow \boxed{v_2=3} \end{aligned}$$

$u = (0, -1, -2), \quad v = (8, 3, 3, 7).$

Células vazias ($\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$):

$$\begin{aligned} \bar{c}_{12} : 2-(0+3) &= -1 \text{ \textcolor{brown}{entra}} & \bar{c}_{21} : 9-(-1+8) &= 2 & \bar{c}_{22} : 4-(-1+3) &= 2 \\ \bar{c}_{23} : 5-(-1+3) &= 3 & \bar{c}_{31} : 7-(-2+8) &= 1 & \bar{c}_{33} : 6-(-2+3) &= 5 \end{aligned}$$

A mais negativa é $\bar{c}_{12}$ (S_1D_2) $\Rightarrow$ entra S_1D_2 .

Stepping Stone — entra S_1D_2 :

Ciclo $+S_1D_2 - S_3D_2 + S_3D_4 - S_1D_4$, $\theta = \min(\underbrace{14}_{S_3D_2}, \underbrace{9}_{S_1D_4}) = 9$.

Tabela final — aplicando $\theta = 9$ na grade ($\pm\theta$ no ciclo):

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Oferta
S ₁	⁸ 9	² 9 (0+ θ)	³ 24	⁷ 0 (9- θ) sai	42
S ₂	9	4	5	⁶ 17	17
S ₃	7	¹ 5 (14- θ)	6	⁵ 12 (3+ θ)	17
Demanda	9	14	24	29	

Novo MODI (confirmação):

Ocupadas: $S_1D_1, S_1D_2, S_1D_3, S_2D_4, S_3D_2, S_3D_4$. $u = (0, 0, -1), v = (8, 2, 3, 6)$.

Vazias: $\bar{c}_{14}=1, \bar{c}_{21}=1, \bar{c}_{22}=2, \bar{c}_{23}=2, \bar{c}_{31}=0, \bar{c}_{33}=4 \geq 0 \Rightarrow$ **ótimo**.

(e) Custo mínimo $\boxed{Z^* = 329}$ $\left(338 \xrightarrow{\theta=9} 329 \right)$.

Plano: $x_{11}=9, x_{12}=9, x_{13}=24, x_{24}=17, x_{32}=5, x_{34}=12$ (demais = 0).

Problema (f) — 4×3 desbalanceado (sobra demanda $\rightarrow$ origem fictícia)

Balanceamento: $\sum a = 5+14+8+7 = 34 < \sum b = 8+10+18 = 36$. Falta oferta de 2 $\Rightarrow$ origem fictícia S_f (oferta 2, custo 0).
Agora $36=36$, $m+n-1 = 5+3-1 = 7$.

Vogel (uma grade — iterações colapsadas):

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta	Pen
S ₁	³ 5 (ii)	8	5	5 $\rightarrow$ 0	2 · 2
S ₂	² 3 (v)	⁷ 1 (vi)	³ 10 (iv)	14 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0	1 · 1 · 1 · 1 · 5
S ₃	4	4	² 8 (iii)	8 $\rightarrow$ 0	2 · 2 · 2
S ₄	6	⁵ 7 (vii)	8	7 $\rightarrow$ 0	1 · 1 · 1 · 1 · 1
S _f	0	⁰ 2 (i)	0	2 $\rightarrow$ 0	0
Demanda	8 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 0	10 $\rightarrow$ 8 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 0	18 $\rightarrow$ 10 $\rightarrow$ 0	= 36	
Pen ¹	2	4	2		
Pen ²	1	1	1		
Pen ³	2	1	1		
Pen ⁴	4	2	5		
Pen ⁵	4	2	—		

Alocações = 7 = $m+n-1$ ✓ $Z_{\text{Vogel}} = 5(3)+3(2)+1(7)+10(3)+8(2)+7(5)+2(0) = 109$

MODI — Células ocupadas ($u_1 = 0$):

$S_1D_1 : \boxed{v_1 = 3}$ $S_2D_1 : 2 = -1+3 \Rightarrow \boxed{u_2 = -1}$ $S_2D_2 : \boxed{v_2 = 8}$ $S_2D_3 : \boxed{v_3 = 4}$
 $S_3D_3 : 2 = u_3+4 \Rightarrow \boxed{u_3 = -2}$ $S_4D_2 : 5 = u_4+8 \Rightarrow \boxed{u_4 = -3}$ $S_fD_2 : 0 = u_f+8 \Rightarrow \boxed{u_f = -8}$

$u = (0, -1, -2, -3, -8), \quad v = (3, 8, 4).$

Células vazias ($\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$):

$S_1D_2 : 8-(0+8) = 0$ $S_1D_3 : 5-(0+4) = 1$ $S_3D_1 : 4-(-2+3) = 3$ $S_3D_2 : 4-(-2+8) = -2$ entra
 $S_4D_1 : 6-(-3+3) = 6$ $S_4D_3 : 8-(-3+4) = 7$ $S_fD_1 : 0-(-8+3) = 5$ $S_fD_3 : 0-(-8+4) = 4$

A mais negativa é $\bar{c}_{S_3D_2} = -2 \Rightarrow$ entra S_3D_2 .

Stepping Stone — entra S_3D_2 :

Ciclo $+S_3D_2 - S_3D_3 + S_2D_3 - S_2D_2$, $\theta = \min(\underbrace{8}_{S_3D_3}, \underbrace{1}_{S_2D_2}) = 1$.

Tabela final — aplicando $\theta = 1$ na grade ($\pm\theta$ no ciclo):

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	³ 5	8	5	5
S ₂	² 3	⁷ 0 (1- θ) sai	³ 11 (10+ θ)	14
S ₃	4	⁴ 1 (0+ θ)	² 7 (8- θ)	8
S ₄	6	⁵ 7	8	7
S _f	0	⁰ 2	0	2
Demanda	8	10	18	

Novo MODI (confirmação):

$u = (0, -1, -2, -1, -6), v = (3, 6, 4).$ Vazias: $\bar{c}_{S_1D_2}=2, \bar{c}_{S_1D_3}=1, \bar{c}_{S_2D_2}=2, \bar{c}_{S_3D_1}=3, \bar{c}_{S_4D_1}=4, \bar{c}_{S_4D_3}=5, \bar{c}_{S_fD_1}=3, \bar{c}_{S_fD_3}=2 \geq 0 \Rightarrow$ **ótimo**.

(f) Custo mínimo $Z^* = 107$ $\left(109 \xrightarrow{\theta=1} 107\right).$

Plano real: $x_{11}=5, x_{21}=3, x_{23}=11, x_{32}=1, x_{33}=7, x_{42}=7.$

A origem fictícia S_f “entrega” 2 a $D_2 \Rightarrow$ **2 unidades da demanda de D_2 ficam sem atendimento.**

Problema (g) — 4×3 desbalanceado (sobra oferta $\rightarrow$ destino fictício)

Balanceamento: $\sum a = 10+16+10+12 = 48 > \sum b = 10+7+6 = 23$. Sobra oferta de 25 $\Rightarrow$ destino fictício D_f (demanda 25, custo 0). Agora $48=48$, $m+n-1 = 4+4-1 = 7$.

Vogel (uma grade — iterações colapsadas):

	D_1	D_2	D_3	D_f	Oferta	Pen
S_1	6	5	4	⁰ 10 (ii)	$10 \rightarrow 0$	$4 \cdot 4$
S_2	³ 10 (v)	7	² 6 (iv)	0	$16 \rightarrow 10 \rightarrow 0$	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4$
S_3	5	10	8	⁰ 10 (i)	$10 \rightarrow 0$	5
S_4	4	⁶ 7 (vi)	3	⁰ 5 (iii)	$12 \rightarrow 7 \rightarrow 0$	$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2$
Demanda	$10 \rightarrow 0$	$7 \rightarrow 0$	$6 \rightarrow 0$	$25 \rightarrow 15 \rightarrow 5 \rightarrow 0$	$= 48$	
Pen¹	1	1	1	0		
Pen²	1	1	1	0		
Pen³	1	1	1	0		
Pen⁴	1	1	1	—		
Pen⁵	1	1	—	—		

$Z_{\text{Vogel}} = 10(3)+6(2)+7(6) = 84$. **Alocações** = $6 < m+n-1 = 7 \Rightarrow$ degenerada.

Completo a base com um zero-fantasma em S_4D_1 (conecta a árvore). Obs.: o caderno usou S_1D_1 ; ambos dão $Z^*=77$, mas S_4D_1 deixa todas as $\bar{c} \geq 0$ direto.

MODI — Células ocupadas ($u_1 = 0$; $S_4D_1 =$ zero-fantasma):

$$\begin{array}{llll} S_1D_f : \boxed{v_f = 0} & S_3D_f : \boxed{u_3 = 0} & S_4D_f : \boxed{u_4 = 0} & S_4D_1 : 4 = 0+v_1 \Rightarrow \boxed{v_1 = 4} \\ S_4D_2 : 6 = 0+v_2 \Rightarrow \boxed{v_2 = 6} & S_2D_1 : 3 = u_2+4 \Rightarrow \boxed{u_2 = -1} & S_2D_3 : 2 = -1+v_3 \Rightarrow \boxed{v_3 = 3} & \end{array}$$

$$u = (0, -1, 0, 0), \quad v = (4, 6, 3, 0).$$

Células vazias ($\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$):

$$\begin{array}{llll} S_1D_1 : 6-4 = 2 & S_1D_2 : 5-6 = -1 \text{ [entra]} & S_1D_3 : 4-3 = 1 & S_2D_2 : 7-5 = 2 \quad S_2D_f : 0-(-1) = 1 \\ S_3D_1 : 5-4 = 1 & S_3D_2 : 10-6 = 4 & S_3D_3 : 8-3 = 5 & S_4D_3 : 3-3 = 0 \end{array}$$

Única negativa: $\bar{c}_{S_1D_2} = -1 \Rightarrow$ entra S_1D_2 .

Stepping Stone — entra S_1D_2 :

$$\text{Ciclo } +S_1D_2 - S_4D_2 + S_4D_f - S_1D_f, \quad \theta = \min(\underbrace{7}_{S_4D_2}, \underbrace{10}_{S_1D_f}) = 7.$$

Tabela final — aplicando $\theta = 7$ na grade ($\pm\theta$ no ciclo):

	D_1	D_2	D_3	D_f	Oferta
S_1	6	⁵ 7 ($0+\theta$)	4	⁰ 3 ($10-\theta$)	10
S_2	³ 10	7	² 6	0	16
S_3	5	10	8	⁰ 10	10
S_4	⁴ 0 fant.	⁶ 0 ($7-\theta$) sai	3	⁰ 12 ($5+\theta$)	12
Demanda	10	7	6	25	

Novo MODI (confirmação):

$$u = (0, -1, 0, 0), v = (4, 5, 3, 0). \quad \text{Vazias: } \bar{c}_{S_1D_1}=2, \bar{c}_{S_1D_3}=1, \bar{c}_{S_2D_2}=3, \bar{c}_{S_2D_f}=1, \bar{c}_{S_3D_1}=1, \bar{c}_{S_3D_2}=5, \bar{c}_{S_3D_3}=5, \bar{c}_{S_4D_2}=1, \bar{c}_{S_4D_3}=0 \geq 0 \Rightarrow \text{ótimo}.$$

$$\text{(g) Custo mínimo } \boxed{Z^* = 77} \quad \left(84 \xrightarrow{\theta=7} 77\right).$$

Plano real: $x_{12}=7$, $x_{21}=10$, $x_{23}=6$.

Como sobra muita oferta, **25 unidades não são enviadas** ($S_1:3$, $S_3:10$, $S_4:12$ ficam no estoque fictício).

Problema (h) — 4×4 balanceado

Balanceamento: $\sum a = 4+5+2+3 = 14 = 3+4+4+3 = \sum b \checkmark$ Alocações: $m+n-1 = 4+4-1 = 7$.

Vogel (uma grade — iterações colapsadas):

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Oferta	Pen
S ₁	⁵ 3 (i)	9	10	⁶ 1 (ii)	4→1→0	1 · 3
S ₂	10	7	⁵ 3 (iv)	⁴ 2 (iii)	5→3→0	1 · 1 · 1 · 2
S ₃	4	⁵ 1 (vi)	⁵ 1 (v)	4	2→1→0	0 · 1 · 1 · 0 · 0
S ₄	6	⁵ 3 (vii)	7	5	3→0	0 · 0 · 0 · 2 · 2
Demanda	3→0	4→3→0	4→1→0	3→2→0	= 14	
Pen ¹	1	0	0	0		
Pen ²	—	0	0	0		
Pen ³	—	0	0	0		
Pen ⁴	—	0	0	—		
Pen ⁵	—	0	2	—		

Alocações = 7 = $m+n-1 \checkmark$ $Z_{\text{Vogel}} = 3(5)+1(6)+3(5)+2(4)+1(5)+1(5)+3(5) = 69$

MODI — Células ocupadas ($u_1 = 0$):

$S_1D_1 : \boxed{v_1 = 5}$

$S_1D_4 : \boxed{v_4 = 6}$

$S_2D_4 : 4 = u_2+6 \Rightarrow \boxed{u_2 = -2}$

$S_2D_3 : 5 = -2+v_3 \Rightarrow \boxed{v_3 = 7}$

$S_3D_3 : 5 = u_3+7 \Rightarrow \boxed{u_3 = -2}$

$S_3D_2 : 5 = -2+v_2 \Rightarrow \boxed{v_2 = 7}$

$S_4D_2 : 5 = u_4+7 \Rightarrow \boxed{u_4 = -2}$

$u = (0, -2, -2, -2), \quad v = (5, 7, 7, 6).$

Células vazias ($\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$):

$S_1D_2 : 9-7 = 2$

$S_1D_3 : 10-7 = 3$

$S_2D_1 : 10-3 = 7$

$S_2D_2 : 7-5 = 2$

$S_3D_1 : 4-3 = 1$

$S_3D_4 : 4-4 = 0$

$S_4D_1 : 6-3 = 3$

$S_4D_3 : 7-5 = 2$

$S_4D_4 : 5-4 = 1$

Todas as $\bar{c}_{ij} \geq 0 \Rightarrow$ a solução do Vogel **já é ótima** (sem Stepping Stone).

(h) Custo mínimo $\boxed{Z^* = 69}$ (Vogel já ótimo).

Plano: $x_{11}=3, x_{14}=1, x_{23}=3, x_{24}=2, x_{32}=1, x_{33}=1, x_{42}=3$ (demais = 0).

Problema (i) — 4×5 balanceado (o mais trabalhoso: 3 trocas)

Balanceamento: $\sum a = 15+10+15+16 = 56 = 9+15+9+15+8 = \sum b$ ✓ Alocações: $m+n-1 = 4+5-1 = 8$.

Vogel (uma grade — iterações colapsadas):

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Oferta	Pen
S ₁	10	20	¹⁵ 9 (i)	6	⁰ 6 (ii)	15→6→0	6 · 6
S ₂	26	³⁰ 8 (viii)	30	²⁰ 2 (vii)	16	10→8→0	4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 10
S ₃	28	29	25	¹³ 13 (vi)	⁸ 2 (v)	15→13→0	5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 16
S ₄	¹⁵ 9 (iii)	²⁰ 7 (iv)	25	5	5	16→7→0	0 · 0 · 0 · 0
Demanda	9→0	15→8→0	9→0	15→2→0	8→2→0	= 56	
Pen¹	5	0	10	1	5		
Pen²	5	0	—	1	5		
Pen³	11	9	—	8	3		
Pen⁴	—	9	—	8	3		
Pen⁵	—	1	—	7	8		
Pen⁶	—	1	—	7	—		

$$Z_{\text{Vogel}} = 9(15) + 6(0) + 8(30) + 2(20) + 13(13) + 2(8) + 9(15) + 7(20) = 875$$

MODI 1 — Células ocupadas ($u_1 = 0$):

$$\begin{array}{llll} S_1D_3: \boxed{v_3 = 15} & S_1D_5: \boxed{v_5 = 0} & S_3D_5: \boxed{u_3 = 8} & S_3D_4: \boxed{v_4 = 5} \quad S_2D_4: \boxed{u_2 = 15} \\ S_2D_2: \boxed{v_2 = 15} & S_4D_2: \boxed{u_4 = 5} & S_4D_1: \boxed{v_1 = 10} & u = (0, 15, 8, 5), \quad v = (10, 15, 15, 5, 0) \end{array}$$

Vazias: $\bar{c}_{11}=0$, $\bar{c}_{12}=5$, $\bar{c}_{14}=1$, $\bar{c}_{21}=1$, $\bar{c}_{23}=0$, $\bar{c}_{25}=1$, $\bar{c}_{31}=10$, $\bar{c}_{32}=6$, $\bar{c}_{33}=2$, $\bar{c}_{43}=5$, $\boxed{\bar{c}_{44}=5-(5+5)=-5}$, $\bar{c}_{45}=0$. Entra S₄D₄.

Troca 1 — entra S₄D₄:

$$\text{Ciclo } +S_4D_4 - S_4D_2 + S_2D_2 - S_2D_4, \quad \theta = \min(\underbrace{7}_{S_4D_2}, \underbrace{2}_{S_2D_4}) = 2. \quad 875 - 2(5) = 865 \text{ (S}_2\text{D}_4 \text{ sai)}.$$

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Of.
S ₁	10	20	¹⁵ 9	6	⁰ 6	15
S ₂	26	³⁰ 10 (8+θ)	30	²⁰ 0 sai	16	10
S ₃	28	29	25	¹³ 13	⁸ 2	15
S ₄	¹⁵ 9	²⁰ 5 (7-θ)	25	⁵ 2 (0+θ)	5	16
Dem.	9	15	9	15	8	

MODI 2:

$$u = (0, 10, 8, 0), \quad v = (15, 20, 15, 5, 0). \quad \text{Única negativa: } \boxed{\bar{c}_{11} = 10 - (0+15) = -5} \Rightarrow \text{entra S}_1\text{D}_1.$$

Troca 2 — entra S₁D₁ (ciclo de 6 células):

$$+S_1D_1 - S_1D_5 + S_3D_5 - S_3D_4 + S_4D_4 - S_4D_1, \quad \theta = \min(6, 13, 9) = 6. \quad 865 - 6(5) = 835 \text{ (S}_1\text{D}_5 \text{ sai)}.$$

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Of.
S ₁	¹⁰ 6 (+θ)	20	¹⁵ 9	6	⁰ 0 sai	15
S ₂	26	³⁰ 10	30	20	16	10
S ₃	28	29	25	¹³ 7 (-θ)	⁸ 8 (+θ)	15
S ₄	¹⁵ 3 (-θ)	²⁰ 5	25	⁵ 8 (+θ)	5	16
Dem.	9	15	9	15	8	

MODI 3:

$$u = (0, 15, 13, 5), \quad v = (10, 15, 15, 0, -5). \quad \text{Única negativa: } \boxed{\bar{c}_{33} = 25 - (13+15) = -3} \Rightarrow \text{entra S}_3\text{D}_3.$$

Troca 3 — entra S₃D₃ (ciclo de 6 células):

$$+S_3D_3 - S_3D_4 + S_4D_4 - S_4D_1 + S_1D_1 - S_1D_3, \quad \theta = \min(7, 3, 9) = 3. \quad 835 - 3(3) = 826 \text{ (S}_4\text{D}_1 \text{ sai)}.$$

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Of.
S ₁	¹⁰ 9 (+ θ)	20	¹⁵ 6 ($-\theta$)	6	0	15
S ₂	26	³⁰ 10	30	20	16	10
S ₃	28	29	²⁵ 3 (+ θ)	¹³ 4 ($-\theta$)	8 8	15
S ₄	¹⁵ 0 _{sai}	20 5	25	⁵ 11 (+ θ)	5	16
Dem.	9	15	9	15	8	

MODI 4 (confirmação):

$u = (0, 12, 10, 2)$, $v = (10, 18, 15, 3, -2)$. Todas as vazias $\bar{c}_{ij} \geq 0 \Rightarrow$ **ótimo**.

(i) Custo mínimo $\boxed{Z^* = 826}$

$\left(875 \xrightarrow{-10} 865 \xrightarrow{-30} 835 \xrightarrow{-9} 826 \right).$

Plano: $x_{11}=9$, $x_{13}=6$, $x_{22}=10$, $x_{33}=3$, $x_{34}=4$, $x_{35}=8$, $x_{42}=5$, $x_{44}=11$ (demais = 0).